

VII

Komplexe Zahlen und Funktionen

1) Definition und Darstellung

- ▷ $\mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ um entsprechende Probleme lösen zu können:
 $5+x=8$, $8+x=5$, $8 \cdot x=5$, $x^2=2$, $x^2=-1$.

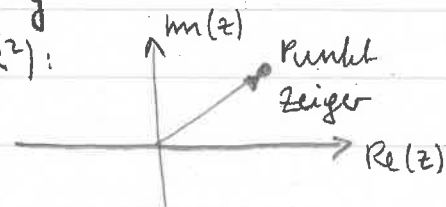
Weshalb noch $\mathbb{C}$? ... $\mathbb{R} \subseteq \mathbb{C} \subseteq \dots$?

- ▷ Anwendungen von komplexen Zahlen: Elektrotechnik, Fourier-Transform, Quantenmechanik, $\mathbb{R}^2$ -Vektorrechnung mit Produkt erweitern

- ▷ Definition: $z = x + jy$, oder $z = x \cdot 1 + y \cdot j$, $j^2 = -1$
↑ reelle Einheit ↑ imag. Einheit

- informationstechnische Sicht: z wird mit den 2 reellen Zahlen x und y identifiziert.
- $\operatorname{Re}(z) = x$, $\operatorname{Im}(z) = y$

- ▷ Komplexe/Gaußsche Zahlenebene ($\mathbb{R}^2$):



- ▷ - Gleichheit: $z_1 = z_2 \Leftrightarrow x_1 = x_2$ und $y_1 = y_2$

- Betrag, Norm, Länge: $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ vgl. Pythagoras und Vektorrech. im $\mathbb{R}^2$

- Konjugiert komplex Zahl z^* von $z = x + jy$ ist $z^* = x - jy$

Spiegeln an $\operatorname{Re}(z)$ -Achse, $(z^*)^* = z$

$$z^* = z \Leftrightarrow z \in \mathbb{R}, |z| = \sqrt{z^* z}$$

▷ Darstellungsformen

- kartesische Form: $z = x + jy$

- trigonometrische Form: $z = r \cos \varphi + jr \sin \varphi$

vgl. Einheitskreis, $r = |z|$, $0 \leq \varphi \leq 2\pi$

- Exponentialform: Eulersche Formel $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \sin \varphi$ | $\cdot r$

$$\Rightarrow z = r \cdot e^{j\varphi} = r \cos \varphi + jr \sin \varphi$$

$$e^{j\varphi} \text{ definiert über Reihe: } e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \dots$$

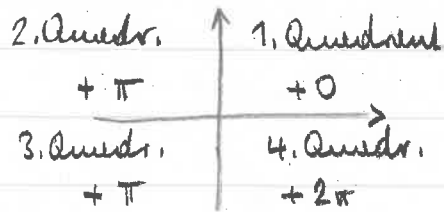


- Umrechnung zw. den Darstellungsformen:

$$(r, \varphi) \rightarrow (x, y) \text{ ist leicht: } z = \underbrace{r \cos \varphi}_x + j \underbrace{r \sin \varphi}_y$$

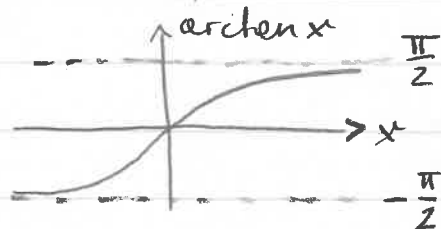
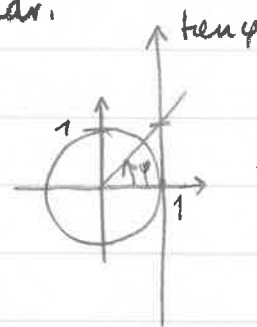
$$(x, y) \rightarrow (r, \varphi) \text{ etwas kompliziert: } r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\varphi = \arctan(y/x) + \begin{cases} 0 \\ \pi \\ 2\pi \end{cases}$$



Wkt arctan:

$$\begin{array}{c} \xrightarrow{\tan} \\ (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \leftrightarrow \mathbb{R} \\ \xleftarrow{\arctan} \end{array}$$



- Bemerkungen: $z = r \cdot e^{j\varphi} \Rightarrow z^* = r \cdot e^{-j\varphi}$

$$(r, \varphi) \rightarrow (r, -\varphi)$$

2 Komplexe Rechnung

▷ Vier Rechenoperationen: $+$, $-$, $\cdot$, $:$ bzw. $+$, $\cdot$ mit $-$ und $:$ als Operation mit dem inversen Element

Wie definiert? - So, dass das Rechnen mit reellen Zahlen $x \in \mathbb{R} \subseteq \mathbb{C}$ weiterhin das selbe Ergebnis liefert.

- Berücksichtigen, dass $j^2 = -1$ ergibt.

Was geht verloren? Reelle Zahlen haben eine Ordnung $-4.3 \leq \pi$,
komplexe Zahlen haben keine Ordnung.

▷ Addition (und Subtraktion):

$$z_1 = 3 + j4$$

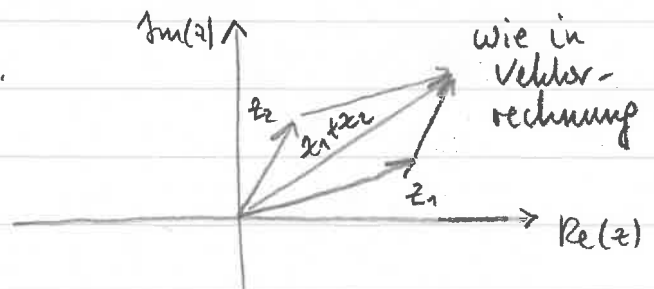
$$z_2 = -2 + j5$$

$$z_1 + z_2 = 1 + j9$$

komponentenweise in kartesischer Form

in Polar/Exponentialform: $z_1 = r_1 e^{j\varphi_1}$, $z_2 = r_2 e^{j\varphi_2}$
 $z_1 + z_2 \neq (r_1 + r_2) e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$!

komplexe Zahlenebene:



▷ Multiplikation (und Division)

in kartesischer Form:

$$z_1 = 3 + j4, z_2 = -2 + j5$$

Bem.: $3j = j3 = j \cdot 3$, $z_1 z_2 = z_1 \cdot z_2$

$$z_1 \cdot z_2 = (3 + j4) \cdot (-2 + j5) =$$

$$= 3 \cdot (-2) + 3 \cdot 5j + 4j \cdot (-2) + 4j \cdot 5j$$

$$= -6 + 15j - 8j + 20j^2 = -6 + 7j + 20(-1)$$

$$= \underline{\underline{-26 - 7j}}$$

Bem.: $z_1 \cdot z_2 = z_2 \cdot z_1$ (kommutativ)

$$z \cdot z^* = |z|^2 \Rightarrow \text{Bsp.: } z = 3 - 4j, z^* = 3 + 4j$$

$$\begin{aligned} z \cdot z^* &= (3 - 4j)(3 + 4j) = \\ &\text{vgl. } (a-b)(a+b) = a^2 - b^2 \quad \uparrow \\ &= 9 - (4j)^2 = 9 + 16 = 3^2 + 4^2 = 25 \\ &= (\sqrt{3^2 + (-4)^2})^2 \quad \checkmark \end{aligned}$$

Potenzieren: z^n für $n = 0, 1, 2, 3, \dots$

$$z^0 = 1$$

$$z^1 = z$$

$$z^2 = z \cdot z$$

$$z^3 = z \cdot z \cdot z$$

etc

Bsp.: j^n :

$$j^0 = 1$$

$$j^1 = j$$

$$j^2 = -1$$

$$j^3 = -j$$

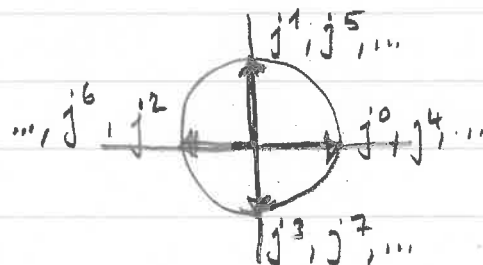
$$j^4 = 1$$

$$j^5 = j$$

$$j^6 = -1$$

etc.

komplexe Zahlenebene:



Division: mit dem konj. komplexen Nenner erweitern

Bsp.: $z_1 = 4 - 8j, z_2 = 3 + 4j$

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{4 - 8j}{3 + 4j} = \frac{(4 - 8j)(3 - 4j)}{(3 + 4j)(3 - 4j)} = \frac{12 - 40j - 32}{9 + 16} \\ &= \frac{-20 - 40j}{25} = -\frac{4}{5} - \frac{8}{5}j = \underline{\underline{-0.8 - 1.6j}} \end{aligned}$$

in Polarform: $z_1 = r_1 \cdot e^{j\varphi_1}$, $z_2 = r_2 \cdot e^{j\varphi_2}$

$$z_1 \cdot z_2 = r_1 \cdot e^{j\varphi_1} \cdot r_2 \cdot e^{j\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{j\varphi_1} \cdot e^{j\varphi_2} = r_1 \cdot r_2 \cdot e^{j(\varphi_1 + \varphi_2)}$$

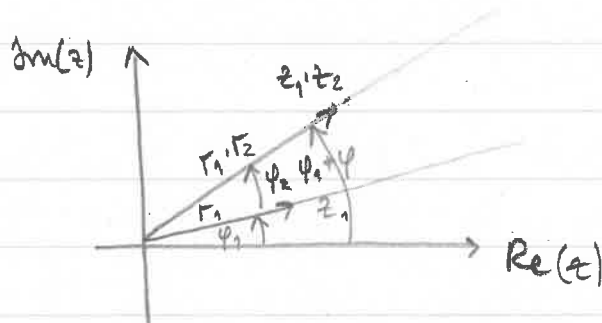
$\Rightarrow$ Die Radien werden multipliziert, und die Winkel werden addiert.

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1 \cdot e^{j\varphi_1}}{r_2 \cdot e^{j\varphi_2}} = \frac{r_1}{r_2} \cdot e^{j\varphi_1 - j\varphi_2} = \frac{r_1}{r_2} e^{j(\varphi_1 - \varphi_2)}$$

$\Rightarrow$ Die Radien werden dividiert, und die Winkel werden subtrahiert.

Geometrie: Multiplikation

siehe Papula für mehr Bsp.



Drehstreckung
bzw. Drehstreckung

speziell: Multiplikation mit z_2 mit Länge 1, d.h. $z_2 = 1 \cdot e^{j\varphi_2} = e^{j\varphi_2}$ führt zu Drehung um Winkel φ_2 des anderen Faktors.

$\triangleright$ Bem.: Die Rechenregeln von $\mathbb{R}$ (kommutativgesetz, Assoziativgesetz, Distributivgesetz) gelten auch in $\mathbb{C}$, vgl. Papula.

$\triangleright$ Potenzen in Polarform: $z = r \cdot e^{j\varphi}$
 $z^n = (r \cdot e^{j\varphi})^n = r^n \cdot (e^{j\varphi})^n = r^n \cdot e^{j n \varphi}$

Bsp.: $z = 2 \cdot [\cos(\frac{\pi}{3}) + j \cdot \sin(\frac{\pi}{3})]$, siehe Papula S. 674

$$e^{j\varphi} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(j\varphi)^n}{n!} = \text{siehe Papula S. 652}$$

▷ Wurzeln und algebraische Gleichungen

Bsp.: $z^2 - 4z + 13 = 0$... quadratische Gleichung

$$\underline{\underline{z_{1,2}}} = \frac{-\frac{-4}{2} \pm \sqrt{2^2 - 13}}{2}$$

$$= 2 \pm \sqrt{-9}$$

$$= 2 \pm 3 \cdot \sqrt{-1} = \underline{\underline{2 \pm 3j}}$$

Probe: $(z - z_1)(z - z_2) =$

$$(z - (2 + 3j))(z - (2 - 3j)) = \dots = z^2 - 4z + 13. \checkmark$$

Wurzeln: $\boxed{z^n = a}$ mit $a \in \mathbb{C}$, z.B. $z^4 = 3 + 2j$
(Papula S. 680)

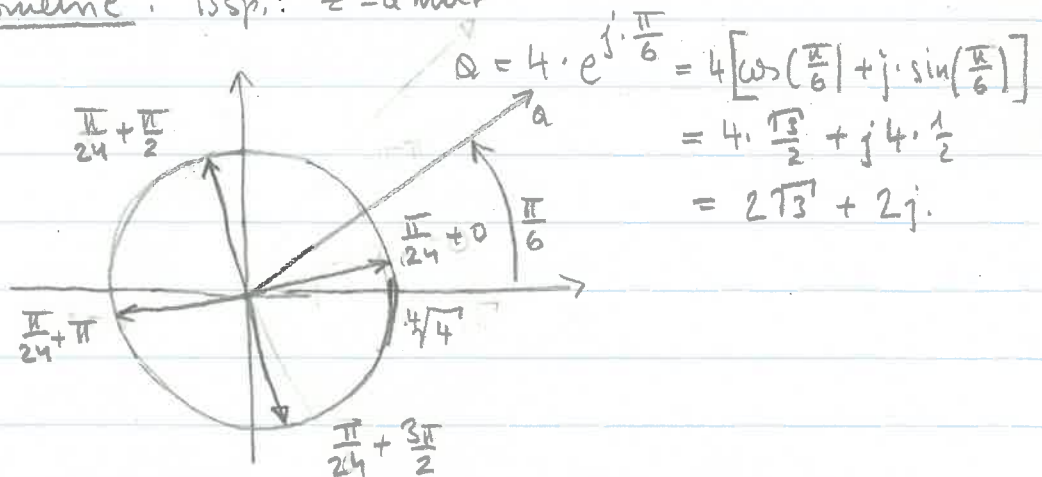
Vorgehensweise: 1.) Schreibe a in Polar/Exponentialform

$$a = r \cdot e^{j\varphi}$$

2.) $z^n = a$ hat n verschiedene Lsgn.

$$z_k = \sqrt[n]{r} \cdot e^{j\left(\frac{\varphi + k \cdot 2\pi}{n}\right)}, k = 0, \dots, n-1$$

Geometrie: Bsp.: $z^4 = a$ mit



Fundamentalsatz der Algebra: Eine algebraische Gleichung n -ten Grades $a_n z^n + a_{n-1} z^{n-1} + \dots + a_1 z^1 + a_0 = 0$ besitzt in $\mathbb{C}$ stets genau n Lösungen, wobei mehrfache Lösungen entsprechend oft gezählt werden. Zerlegung der linken Seite in seine Linearfaktoren:

$$a_n (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3) \dots (z - z_n)$$

$z_1, z_2, \dots, z_n$ sind dabei die Lösungen der algebraischen Gleichung.

- Bei ausschließlich reellen Koeffizienten $a_0, a_1, \dots, a_n$ sind die Lösungen paarweise zueinander konjugiert komplex zueinander.

→ Bsp.: $z^3 - z^2 + 4z - 4$ hat die Lsgn. $z_1 = 1, z_2 = 2j, z_3 = -2j$
und $(z-1)(z-2j)(z+2j) = z^3 - z^2 + 4z - 4$

▷ Natürlicher Logarithmus

- WH: in $\mathbb{R}$ gilt $a = e^x \Leftrightarrow x = \ln(a)$ und das nur für $a > 0$.

- in $\mathbb{C}$: gegeben: $z = r \cdot e^{j\varphi}$

gesucht: alle $\ln(z)$ mit $e^{\ln(z)} = z$

Ansatz: $\ln(z) = x + jy$

$$e^{\ln(z)} = e^{x+jy} \stackrel{!}{=} r \cdot e^{j\varphi}$$

$$e^x \cdot e^{jy} = r \cdot e^{j\varphi}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} e^x = r : x = \ln(r) \\ y = \varphi + k \cdot 2\pi, k \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

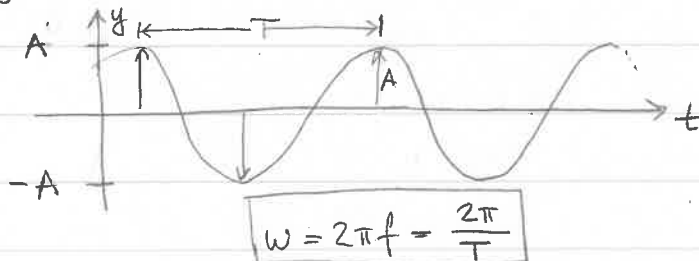
Lösung: $\ln(z) = \ln(r) + j(\varphi + k \cdot 2\pi)$

3 Anwendungen der komplexen Rechnung

▷ Harmonische Schwingungen sind jene, die sich schreiben lassen als:

$$y = A \cdot \sin(\omega t + \varphi) \text{ oder } y = A \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

Bild:



Wechsel zw. sin und cos: $\cos(\alpha) = \sin(\alpha + \frac{\pi}{2})$
 $\sin(\alpha) = \cos(\alpha - \frac{\pi}{2})$

Überlagerung gleichfrequenter harmonischer Schwingungen:

$$\left. \begin{aligned} y_1 &= a_1 \cdot \sin(\omega t + \varphi_1) \\ y_2 &= a_2 \cdot \sin(\omega t + \varphi_2) \end{aligned} \right\} y = y_1 + y_2 = a \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$a = ?$, $\varphi = ?$ lassen sich beide einfach im Komplexen berechnen:

y_1 als Imaginärteil der komplexen Schwingung Y_1 :

$$\begin{aligned} y_1 &= \text{Im}(Y_1) \text{ mit } \underline{Y_1} = a_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + j a_1 \sin(\omega t + \varphi_1) \\ &= a_1 \cdot e^{j(\omega t + \varphi_1)} \\ &= \underbrace{a_1 e^{j\varphi_1}}_{A_1} \cdot e^{j\omega t} \\ &= \underline{A_1 \cdot e^{j\omega t}} \end{aligned}$$

Analog y_2 als $\text{Im}(Y_2)$ mit $\underline{Y_2} = \underbrace{a_2 e^{j\varphi_2}}_{A_2} \cdot e^{j\omega t} = \underline{A_2 \cdot e^{j\omega t}}$

$$\begin{aligned} \text{Überlagerung (Superposition) ist die Addition } y_1 + y_2 &= \\ &= \text{Im}(Y_1) + \text{Im}(Y_2) = \text{Im}(Y_1 + Y_2) = \text{Im}(A_1 e^{j\omega t} + A_2 e^{j\omega t}) \\ &= \text{Im}(\underbrace{[A_1 + A_2]}_{=: A} e^{j\omega t}) = \text{Im}(A e^{j\omega t}) = \text{Im}(a \cos(\omega t + \varphi) + \\ &\quad + j a \sin(\omega t + \varphi)) = \underline{a \cdot \sin(\omega t + \varphi)}. \end{aligned}$$

Alternative für cos-Signale: $y_1 = a_1 \cos(\omega t + \varphi_1) = \operatorname{Re}(A_1 e^{j\omega t})$
 $y_2 = a_2 \cos(\omega t + \varphi_2) = \operatorname{Re}(A_2 e^{j\omega t})$
 mit $A_1 = a_1 e^{j\varphi_1}$ und $A_2 = a_2 e^{j\varphi_2}$

$$\begin{aligned} \underline{y_1 + y_2} &= \operatorname{Re}(A_1 e^{j\omega t}) + \operatorname{Re}(A_2 e^{j\omega t}) \\ &= \operatorname{Re}(A_1 e^{j\omega t} + A_2 e^{j\omega t}) \\ &= \operatorname{Re}(\underbrace{[A_1 + A_2]}_{=A = a e^{j\varphi}} e^{j\omega t}) = \operatorname{Re}(a e^{j(\omega t + \varphi)}) = \\ &= \underline{a \cos(\omega t + \varphi)} \end{aligned}$$

▷ Wechselstromkreis, komplexe Widerstände und Leistung

In einem Wechselstromkreis erzeugt die sinusförmige Wechselspannung $u(t) = \underbrace{\hat{u}}_{\text{Scheitelwert}} \cdot \sin(\omega t + \varphi_u) = \sqrt{2} \underbrace{u_{\text{eff}}}_{\text{Effektivwert}} \sin(\omega t + \varphi_u)$

den gleichfrequenten sinusförmigen Wechselstrom

$$i(t) = \underbrace{\hat{i}}_{\text{Scheitelwert}} \cdot \sin(\omega t + \varphi_i) = \sqrt{2} \underbrace{i_{\text{eff}}}_{\text{Effektivwert}} \sin(\omega t + \varphi_i)$$

[Effektivwert = quadratische zeitliche Mittelwert über eine Periode:

$$u_{\text{eff}} = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2(t) dt}]$$

Übergang ins Komplexe: $u(t) = \operatorname{Im}(\hat{u} e^{j\varphi_u} \cdot e^{j\omega t}) = \operatorname{Im}(U(t))$

$$i(t) = \operatorname{Im}(\hat{i} \cdot e^{j\varphi_i} \cdot e^{j\omega t}) = \operatorname{Im}(I(t))$$

Komplexer Widerstand (= Impedanz) ist die zeitunabhängige

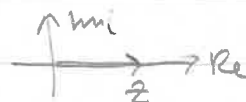
$$\text{komplexe Zahl } \underline{Z} = \frac{U(t)}{I(t)} = \frac{\hat{u} \cdot e^{j\varphi_u}}{\hat{i} \cdot e^{j\varphi_i}} = \frac{u_{\text{eff}}}{i_{\text{eff}}} e^{j(\varphi_u - \varphi_i)}$$

$$\underline{\text{Scheinwiderstand}} = |Z| = \frac{\hat{u}}{\hat{i}} = \frac{u_{\text{eff}}}{i_{\text{eff}}}$$

$$\underline{\text{Phasenwinkel}} = \varphi_u - \varphi_i$$

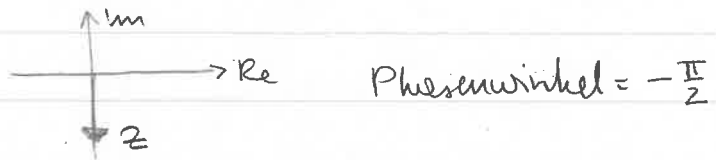
(1) Ohmscher Widerstand: $Z = R \in \mathbb{R}$ und $R > 0$

$$\text{Phasenwinkel} = 0$$



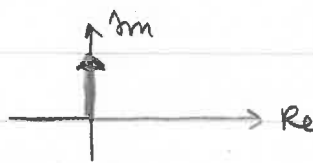
(2) Kapazität (kapazitiver Widerstand): Kapazität C

$$Z = \frac{1}{j\omega C} = -j \frac{1}{\omega C} \quad \dots \text{rein imaginär}$$



(3) Induktivität (induktiver Widerstand): Induktivität L

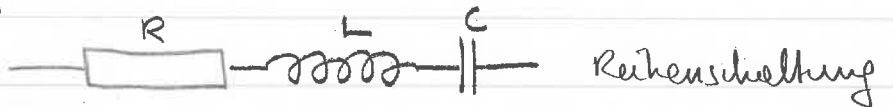
$$Z = j\omega L, \quad \text{Phasenwinkel} = \frac{\pi}{2}$$



komplexe Leitwerte: $Y = \frac{1}{Z} \quad \dots$ Kehrwert des komplexen Widerstands / der Impedanz

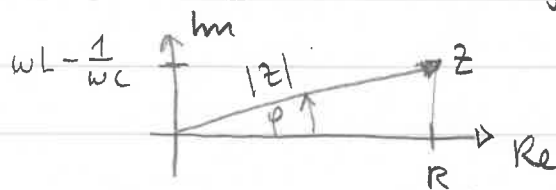
Die Kirchhoffschen Regeln gelten auch in der komplexen Wechselstromrechnung!

Bsp.:



$$\text{Gesamtimpedanz} = R + j\omega L - j \frac{1}{\omega C} =$$

$$R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = |Z| \cdot e^{j\varphi} = Z$$



$$\text{Wirkwiderstand} = \text{Re}(Z) = R$$

$$\text{Blindwiderstand} = \text{Im}(Z) = \omega L - \frac{1}{\omega C}$$

$$\text{Scheinwiderstand} = |Z| = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

▷ Nachtrag zu komplexen Zahlen und Funktionen: Additionstheoreme

vgl. Republi Formelsammlung und Wikipedia

Bsp.: Wir berechnen beide Seiten der Gleichung $e^{j(x+y)} = e^{jx} \cdot e^{jy}$, und setzen danach die Real- und Imaginärteile gleich:

$$e^{j(x+y)} = \cos(x+y) + j \sin(x+y)$$

$$\begin{aligned} e^{jx} \cdot e^{jy} &= [\cos(x) + j \sin(x)] \cdot [\cos(y) + j \sin(y)] = \\ &= \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y) + \\ &\quad + j[\sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y)] \end{aligned}$$

$$\text{Realteile: } \cos(x+y) = \cos(x)\cos(y) - \sin(x)\sin(y) \quad \left. \begin{array}{l} \text{Additions-} \\ \text{theoreme} \end{array} \right\}$$

$$\text{Imaginärteile: } \sin(x+y) = \sin(x)\cos(y) + \cos(x)\sin(y) \quad \left. \begin{array}{l} \text{für sin und cos} \end{array} \right\}$$